

Ответы на вопросы

Ковалев Р.Б., Дерягин И.Л.

1. Особенности строения примесных полупроводников

Обычный (собственный) полупроводник - это чистый кристалл, например кремний или германий. В нём все электроны заняты ковалентными связями при низких температурах, и проводимость очень маленькая. Носители тока появляются только когда электрон получает достаточно энергии (тепловой или световой), чтобы перескочить из валентной зоны в зону проводимости - при этом образуется пара электрон + дырка. Концентрации электронов и дырок при этом всегда равны.

Примесный полупроводник получается, если в чистый кристалл намеренно добавить небольшое количество атомов другого вещества (примесь). Таких добавок очень мало - примерно один атом примеси на миллион атомов основного вещества, но они кардинально меняют свойства материала.

Бывает два типа примесей:

- **Донорная примесь** (например, фосфор в кремнии) - атом примеси имеет на один электрон больше, чем нужно для образования ковалентных связей. Этот лишний электрон легко отрывается и становится носителем тока. Получается полупроводник **n-типа** (основные носители - электроны, отрицательные).
- **Акцепторная примесь** (например, бор в кремнии) - атому примеси не хватает одного электрона для полного заполнения связей. Это создаёт дырку - место, которого не хватает электрону. Дырка ведёт себя как положительный носитель. Получается полупроводник **p-типа**.

Главное отличие от собственного полупроводника: в примесном носители одного знака существенно преобладают над носителями другого знака (называются основными и неосновными носителями соответственно). Кроме того, при умеренных температурах концентрация носителей в примесном полупроводнике почти не зависит от температуры (область насыщения) - все атомы примеси уже ионизованы, новых носителей взяться неоткуда.

2. Эффект Холла

Эффект Холла - это возникновение поперечной разности потенциалов (ЭДС Холла) в проводнике или полупроводнике, по которому течёт ток, если поместить его в магнитное поле, перпендикулярное току.

Физическая причина. Рассмотрим полупроводник n-типа. Электроны движутся против направления тока (так как они отрицательные). Когда мы включаем магнитное поле $\vec{B}$, на каждый движущийся заряд действует **сила Лоренца**:

$$\vec{F}_L = q_e [\vec{v}_{др}, \vec{B}],$$

где q_e - заряд электрона, $\vec{v}_{др}$ - его дрейфовая скорость

Эта сила направлена перпендикулярно и к скорости электрона, и к магнитному полю. В результате электроны начинают смещаться к одной из граней образца (в нашей установке - к нижней грани, точка 3). Там накапливается отрицательный заряд, на противоположной грани остаётся некомпенсированный положительный заряд ионов примеси

Это разделение зарядов порождает поперечное электрическое поле E_x , которое действует на электроны в сторону, противоположную силе Лоренца. Накопление заряда продолжается до тех пор, пока электрическая сила не уравнивает силу Лоренца:

$$q_e E_x = q_e v_{др} B$$

В итоге между гранями 3 и 4 устанавливается стационарная разность потенциалов - это и есть **ЭДС Холла** U_x . :

$$U_x = R_x \frac{IB}{b},$$

где R_x - постоянная Холла, I - ток, B - индукция поля, b - толщина образца вдоль поля.

Постоянная Холла связана с концентрацией носителей:

$$R_x = a \frac{1}{q_e n},$$

где $a = 1,93$ - поправочный коэффициент на механизм рассеяния (для рассеяния на ионах примеси при невысоких температурах)

3. Схема установки: точки 1, 2, 3, 4

В нашей установке образец имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Ток течёт через него вдоль длинной оси - от точки **1** к точке **2**

- **Точки 1 и 2** - это токовые контакты, подключены к генератору тока. Между ними измеряется продольное напряжение U_{12} , по которому вычисляется электропроводность образца по формуле:

$$\sigma = \frac{I \cdot L_{12}}{U_{12} \cdot b \cdot d},$$

где L_{12} - расстояние между точками 1 и 2, $b \times d$ - сечение образца

- **Точки 3 и 4** - потенциальные зонды, расположены на противоположных гранях образца (перпендикулярно току). В идеале они должны лежать на одной эквипотенциальной поверхности, но на практике это невозможно обеспечить точно. К этим точкам подключён усилитель $\times 100$, и именно здесь снимается сигнал Холла. Напряжение между точками 3 и 4 содержит и ЭДС Холла U_x , и паразитную продольную составляющую ΔU

Чтобы убрать паразитный вклад ΔU , используется метод реверса поля: измерения проводятся при двух противоположных направлениях магнитного поля, а ЭДС Холла вычисляется как:

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2},$$

потому что при смене направления $\vec{B}$ знак U_x меняется, а ΔU остаётся тем же

4. Зависимость проводимости от температуры

На графике $\ln \sigma$ от $1/T$ для примесного полупроводника наблюдаются три характерных участка (слева направо по оси $1/T$ - то есть от высоких температур к низким):

- **Участок III (высокие T , левая часть графика) - собственная проводимость.** При очень высоких температурах тепловой энергии хватает, чтобы рвать ковалентные связи самого кристалла. Концентрация носителей растёт по экспоненте с ростом T , проводимость быстро увеличивается. На графике - крутой подъём при уменьшении $1/T$
- **Участок II (средние T) - насыщение примесной проводимости.** Все атомы примеси уже ионизованы, концентрация носителей почти постоянна. Но с ростом температуры подвижность μ уменьшается - носители чаще рассеиваются на тепловых колебаниях решётки. Поэтому $\sigma = qen\mu$ немного падает. На графике небольшой наклон.
- **Участок I (низкие T , правая часть графика) - примесная проводимость.** Атомы примеси ещё не полностью ионизованы. С ростом температуры всё больше донорных атомов отдают свои электроны в зону проводимости. Концентрация носителей растёт, проводимость увеличивается. На графике - снова подъём при уменьшении $1/T$.

Что получили в нашем эксперименте. В диапазоне температур 300–335 К график $\ln \sigma(1/T)$ монотонно возрастает с ростом $1/T$ (то есть возрастает при уменьшении температуры). Это соответствует **участку II - области насыщения примесной проводимости**. Концентрация носителей n почти не меняется ($n \approx 6,4 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$), а небольшое падение проводимости объясняется уменьшением подвижности. Это значит, что весь рабочий диапазон подходит для измерений эффекта Холла - носители одного знака заметно преобладают

5. Определение типа носителей. Тип нашего полупроводника

Тип носителей определяется по **знаку ЭДС Холла U_x** .

Логика следующая: знак ЭДС Холла зависит от того, в какую сторону отклоняются носители силой Лоренца, а это зависит от знака их заряда и направления движения.

- В **n-полупроводнике** носители - электроны (заряд $-e$), движутся против тока. Сила Лоренца отклоняет их к одной грани, там накапливается отрицательный заряд - нижняя грань (точка 3) становится отрицательной. Это даёт определённый знак U_x .
- В **p-полупроводнике** носители - дырки (заряд $+e$), движутся по направлению тока. Сила Лоренца отклоняет их в ту же сторону (к нижней грани), но теперь там накапливается **положительный** заряд. Знак U_x противоположный

Таким образом, измерив знак напряжения между точками 3 и 4 при известном направлении тока и поля, можно однозначно определить тип проводимости

Наш результат. Во всех измерениях $U_x > 0$, знак положительный. Это соответствует **полупроводнику n-типа** - основными носителями тока являются электроны.